

Metodologías Incrementales

- Hay muchas situaciones en las que los requerimientos iniciales del sw están razonablemente bien definidos, pero el alcance general del esfuerzo de desarrollo imposibilita un proceso lineal.
- Útiles cuando existe una necesidad imperiosa de dar rápidamente cierta funcionalidad limitada del sw a los usuarios y aumentarla en las entregas posteriores

Metodologías Incrementales

- Modelo Incremental
- RUP (iterativo/incremental)
- Entrega por etapas
- Diseño por planificación

Modelo Incremental

- El modelo incremental combina elementos del modelo lineal secuencial (aplicados repetidamente) con la filosofía interactiva de construcción de prototipos.
- Aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario.
- Los modelos de proceso “ágiles” utilizan la filosofía incremental

Modelo Incremental

- Cada secuencia lineal produce un "incremento" del software.
- Por ejemplo, el software de tratamiento de textos desarrollado con el paradigma incremental podría:
 - Extraer funciones de gestión de archivos básicos y de producción de documentos en el primer incremento;
 - Funciones de edición más sofisticadas y de producción de documentos en el segundo incremento;
 - Corrección ortográfica y gramatical en el tercero;
 - Y una función avanzada de esquema de página en el cuarto.

Modelo Incremental

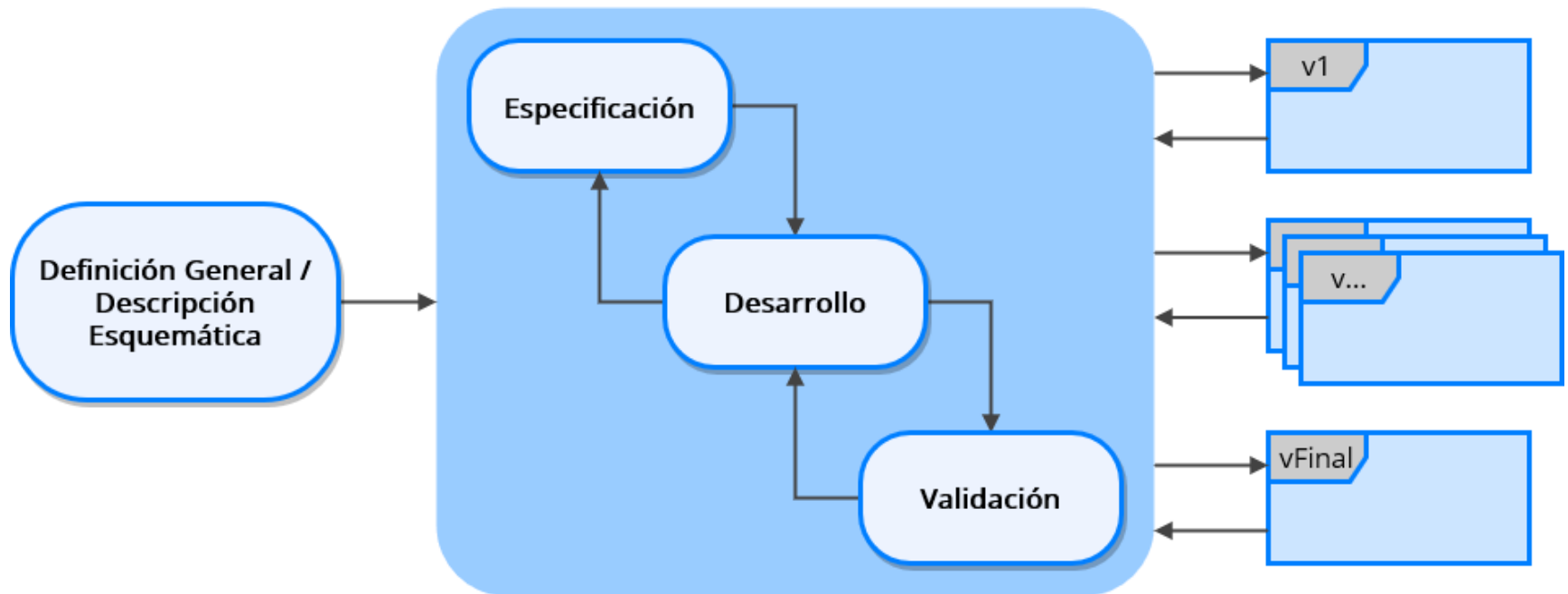
Cómo funciona:

- El modelo incremental entrega el sw en partes pequeñas, pero utilizables llamadas “incrementos”.
- En general, cada incremento se construye sobre aquél que ya ha sido entregado.
- El primer incremento a menudo es el producto fundamental. Es decir, se abordan los requerimientos básicos, pero no se proporcionan muchas características suplementarias (algunas conocidas y otras no) quedan sin extraer. El cliente utiliza el producto fundamental.
- Como resultado del uso y/o evaluación, se desarrolla un plan para el incremento siguiente.
- El plan incluye la modificación del producto fundamental a fin de cumplir mejor las necesidades del cliente y la entrega de características adicionales y más funcionalidad.
- Este proceso se repite siguiendo la entrega de cada incremento, hasta que se elabora el producto final.

Modelo Incremental

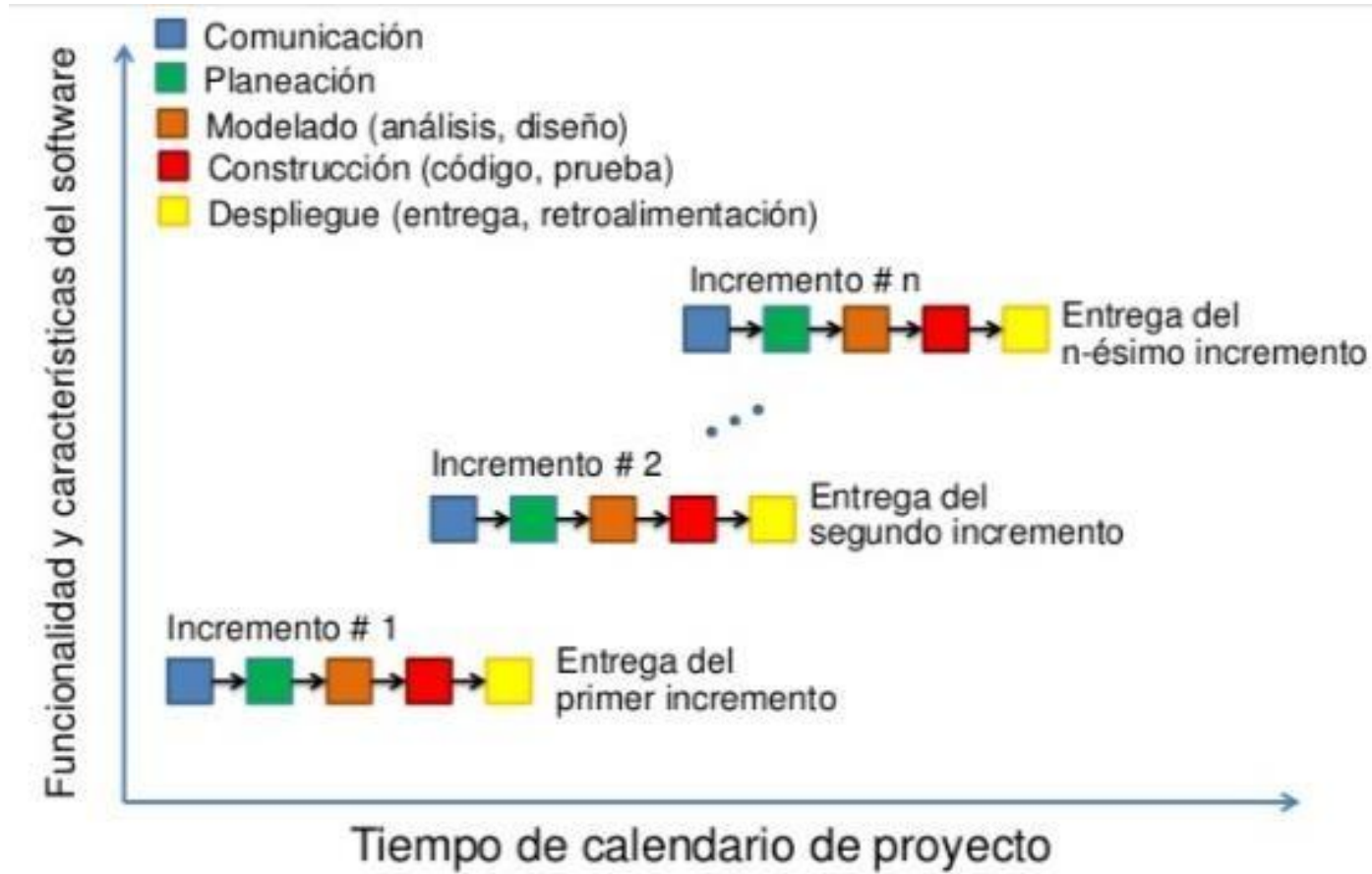
El modelo incremental, como la construcción de prototipos, y otros enfoques evolutivos, es iterativo por naturaleza. Pero a diferencia de la construcción de prototipos, el modelo incremental se centra en la entrega de un producto operacional con cada incremento. Los primeros incrementos son versiones “incompletas” del producto final, pero proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma para la evaluación.

Modelo Incremental



Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10. ed., global ed). Pearson.

Modelo Incremental



Modelo Incremental

Características

- Se evitan proyectos largos y se entrega "algo de valor" a los usuarios con cierta frecuencia (disminuye la ansiedad)
- El usuario se involucra más
- El costo total del proyecto es difícil de evaluar
- Difícil de aplicar a los sistemas transaccionales que tienden a ser integrados y a operar como un todo
- Requiere gestores experimentados
- Los errores en los requisitos se detectan tarde
- El resultado puede ser muy positivo
- Es útil cuando no se dispone de personal para la implementación completa del proyecto en el plazo establecido por el negocio
- Los incrementos se planean para evitar riesgos técnicos

Modelo Incremental

Ventajas

- Con un paradigma incremental se reduce el tiempo de desarrollo inicial, ya que se implementa la funcionalidad parcial.
- También provee un impacto ventajoso frente al cliente, que es la entrega temprana de partes operativas del sw.
- El modelo proporciona todas las ventajas del modelo en cascada realimentado, reduciendo sus desventajas sólo al ámbito de cada incremento.
- Permite entregar al cliente un producto más rápido en comparación al modelo cascada.
- Resulta más sencillo acomodar cambios al acotar el tamaño de los incrementos.

Modelo Incremental

Ventajas

- Los clientes pueden utilizar los incrementos iniciales como prototipos y obtener experiencia sobre los requerimientos de los incrementos posteriores del sistema
- Existe un bajo riesgo de falla total del proyecto
- Puesto que los servicios con requerimientos de mas alta prioridad se entregan primero, y los incrementos posteriores se integran en ellos, es inevitable que los servicios mas importantes del sistema sean a los que se les hagan más pruebas → menos fallas en las partes más importantes del sistema

Modelo Incremental

Desventajas

- El modelo Incremental no es recomendable para casos de sistemas de tiempo real, de alto nivel de seguridad, de procesamiento distribuido, y/o de alto índice de riesgos.
- Requiere de mucha planeación, tanto administrativa como técnica.
- Requiere de metas claras para conocer el estado del proyecto.
- Los incrementos deben ser relativamente pequeños (< 20.000 líneas de código) y cada uno debe entregar una funcionalidad al sistema. Puede ser difícil adaptar los requerimientos del cliente a incrementos de tamaño apropiado.

Rational Unified Process (RUP)

Generalidades

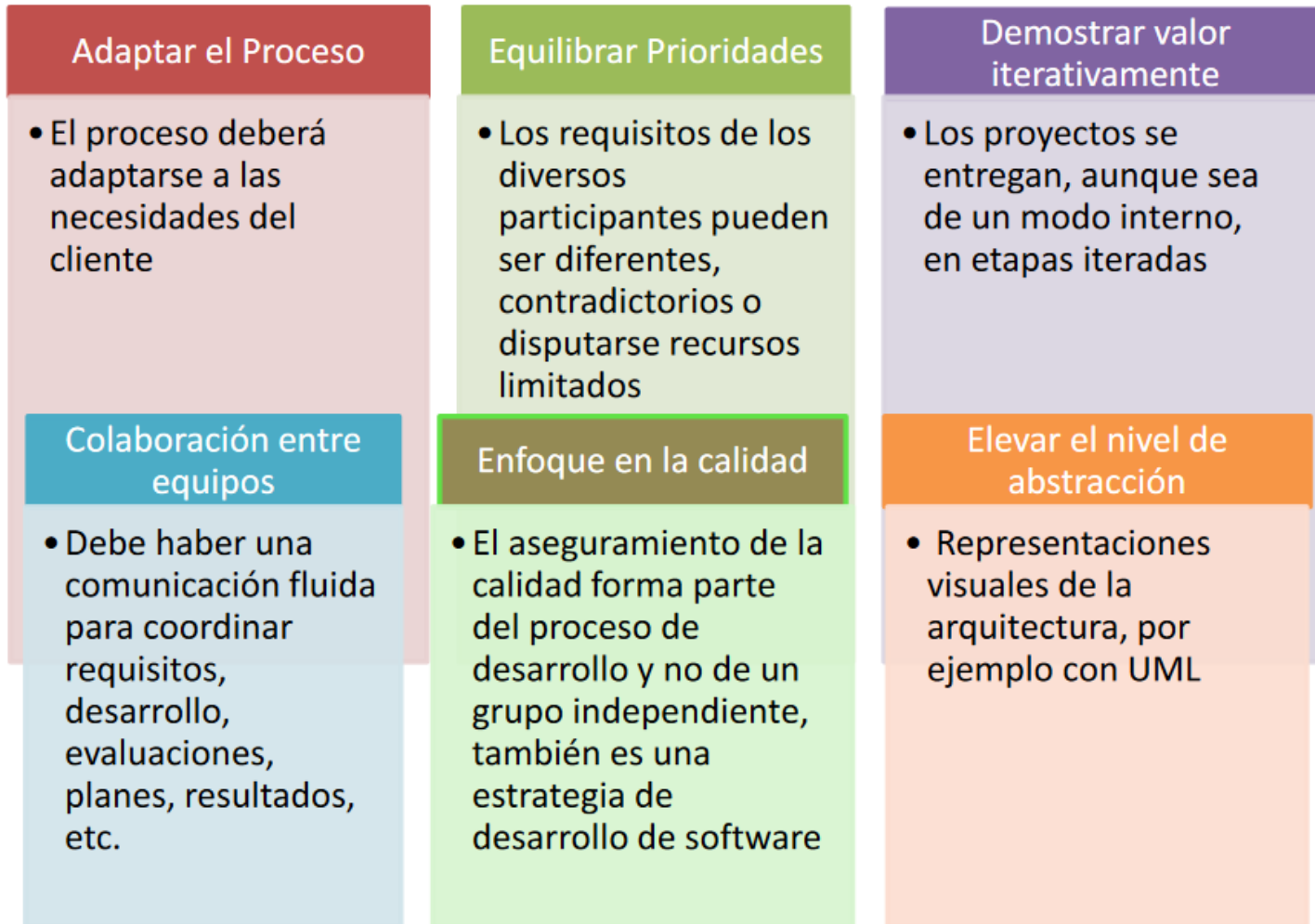
- Desarrollado por la empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM. Utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y constituye una metodología estándar y de las más utilizadas para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.
- Es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización.
- También se conoce por este nombre al sw desarrollado por la misma empresa (Rational Rose).
- Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, el Proceso Unificado, y una especificación más detallada, el Rational Unified Process, que se vendiera como producto independiente.

Rational Unified Process (RUP)

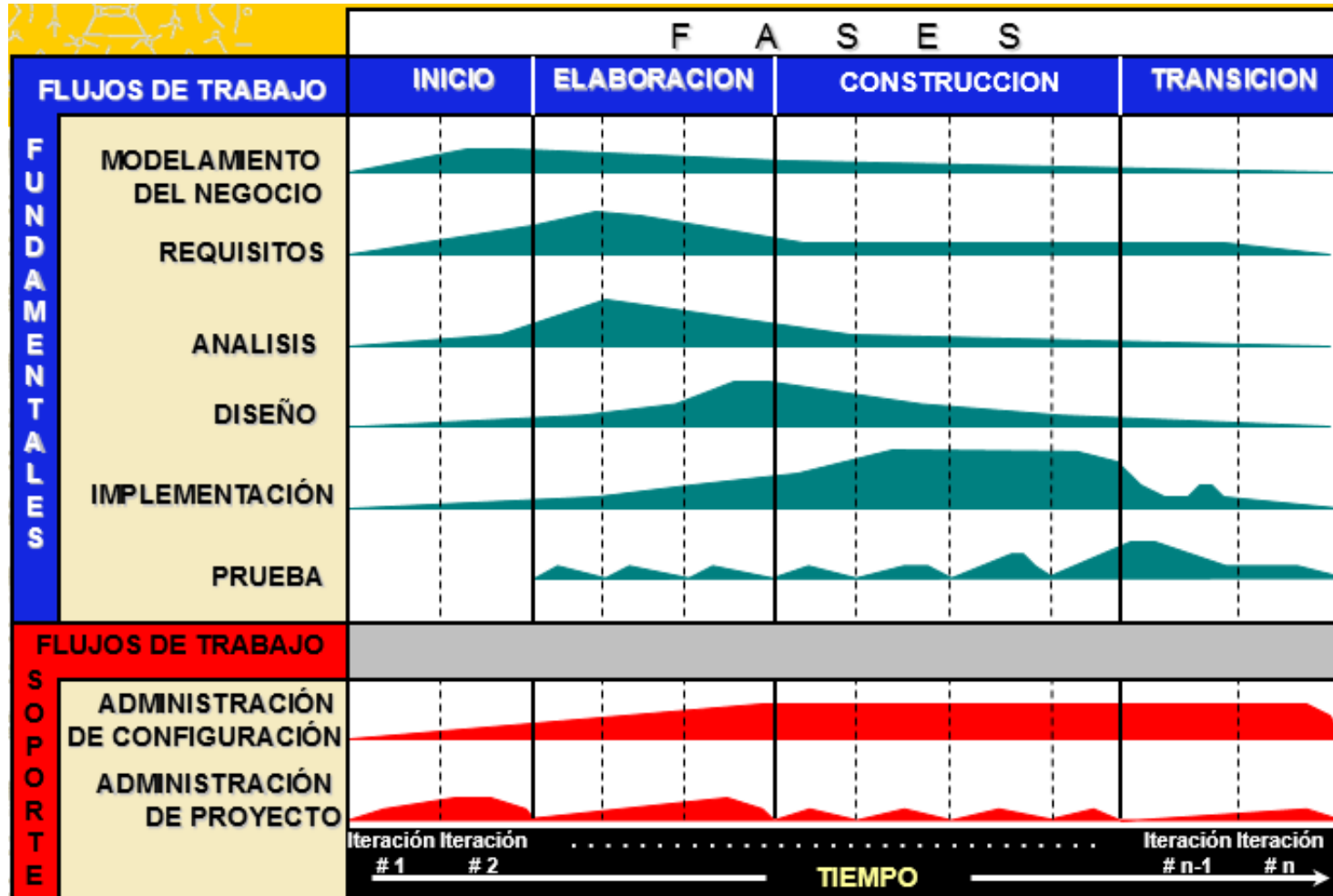
Características

- Desarrollo iterativo
- Administración de requisitos
- Uso de arquitectura basada en componentes (OO)
- Control de cambios
- Modelado visual del software
- Verificación de la calidad del software
- Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software, de forma que se adapte a cualquier proyecto

Rational Unified Process (RUP)



Rational Unified Process (RUP)



RUP – Fases

- Fase de Inicio (Incepción): Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de sw y producir el plan de las fases y el de iteraciones posteriores.
- Fase de Elaboración: Se seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y que se desarrollarán en esta fase; se realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, se diseña la solución preliminar.

RUP – Fases

- Fase de Construcción: El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizadas por los usuarios y se realizan las mejoras al proyecto.
- Fase de Transición (Cierre): Su objetivo es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas en el proyecto.

RUP – Fases

Respecto de las Iteraciones

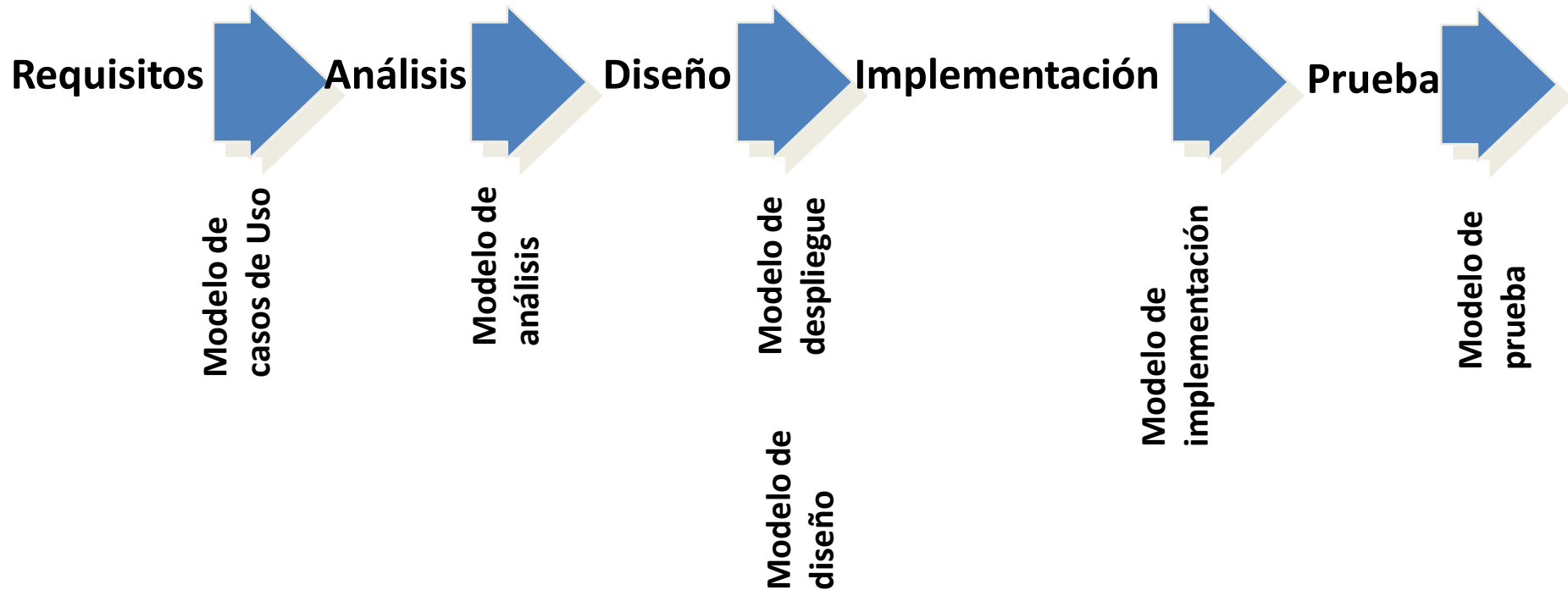
- Dentro de cada fase se realizan varias iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades. El esfuerzo asociado varía de acuerdo a los flujos de trabajo según la fase en la que se encuentre el proyecto RUP.
- Las primeras iteraciones (en las fases de inicio y elaboración) se enfocan hacia la comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una línea base de la arquitectura.

RUP – Fases

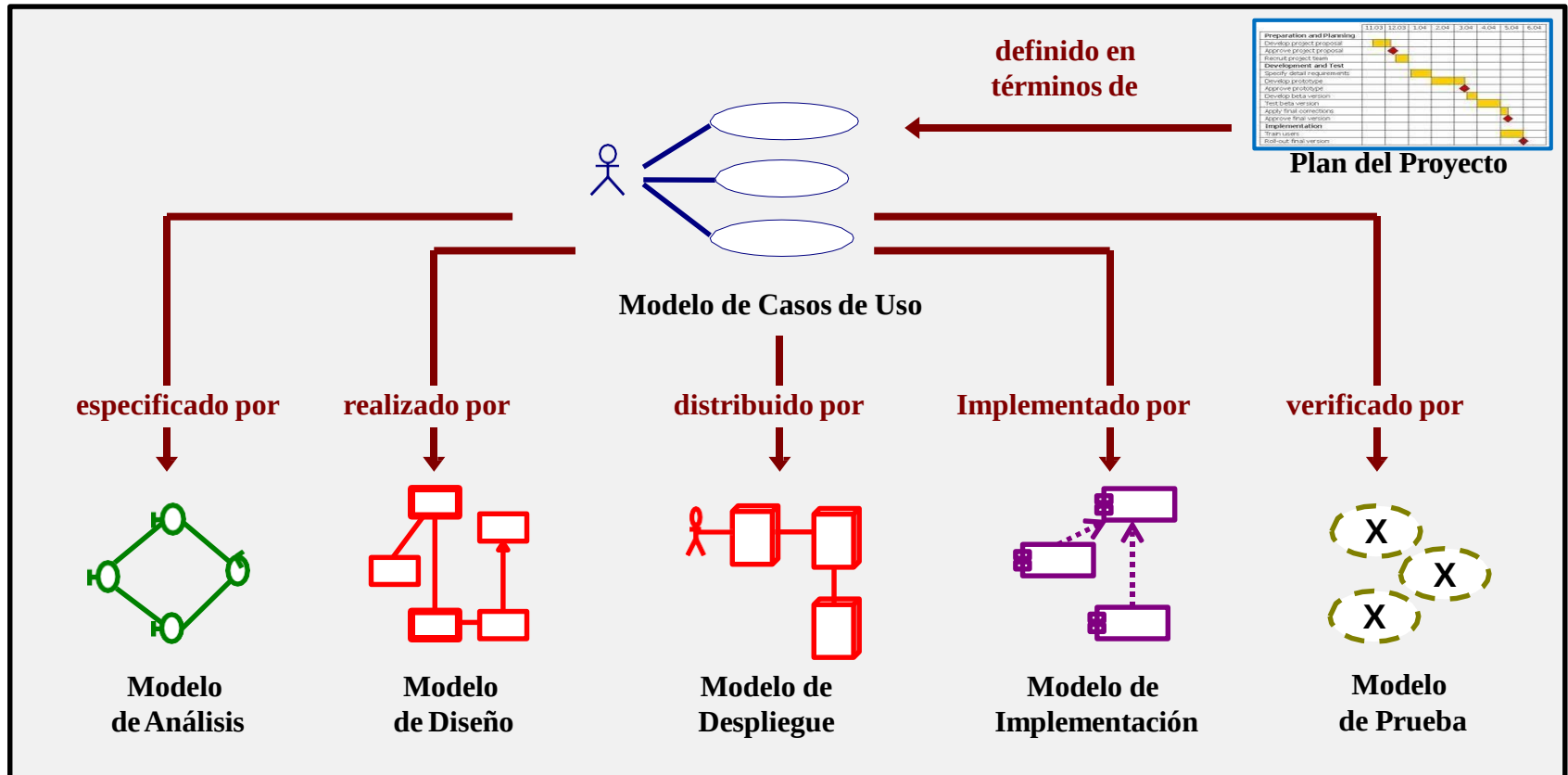
Respecto de las Iteraciones

- Durante la **fase de inicio** las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de modelado del negocio y de requisitos.
- En la **fase de elaboración**, las iteraciones se orientan al desarrollo de la línea base de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requisitos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la línea base de la arquitectura.
- En la **fase de construcción**, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie de iteraciones.
- Para cada iteración se seleccionan algunos casos de uso, se refinan su análisis y diseño y se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña cascada para cada ciclo. Se realizan iteraciones hasta que se termine la implementación de la nueva versión del producto.
- En la **fase de transición** se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega a los usuarios.

RUP – Flujo de trabajo



RUP – Flujo de trabajo



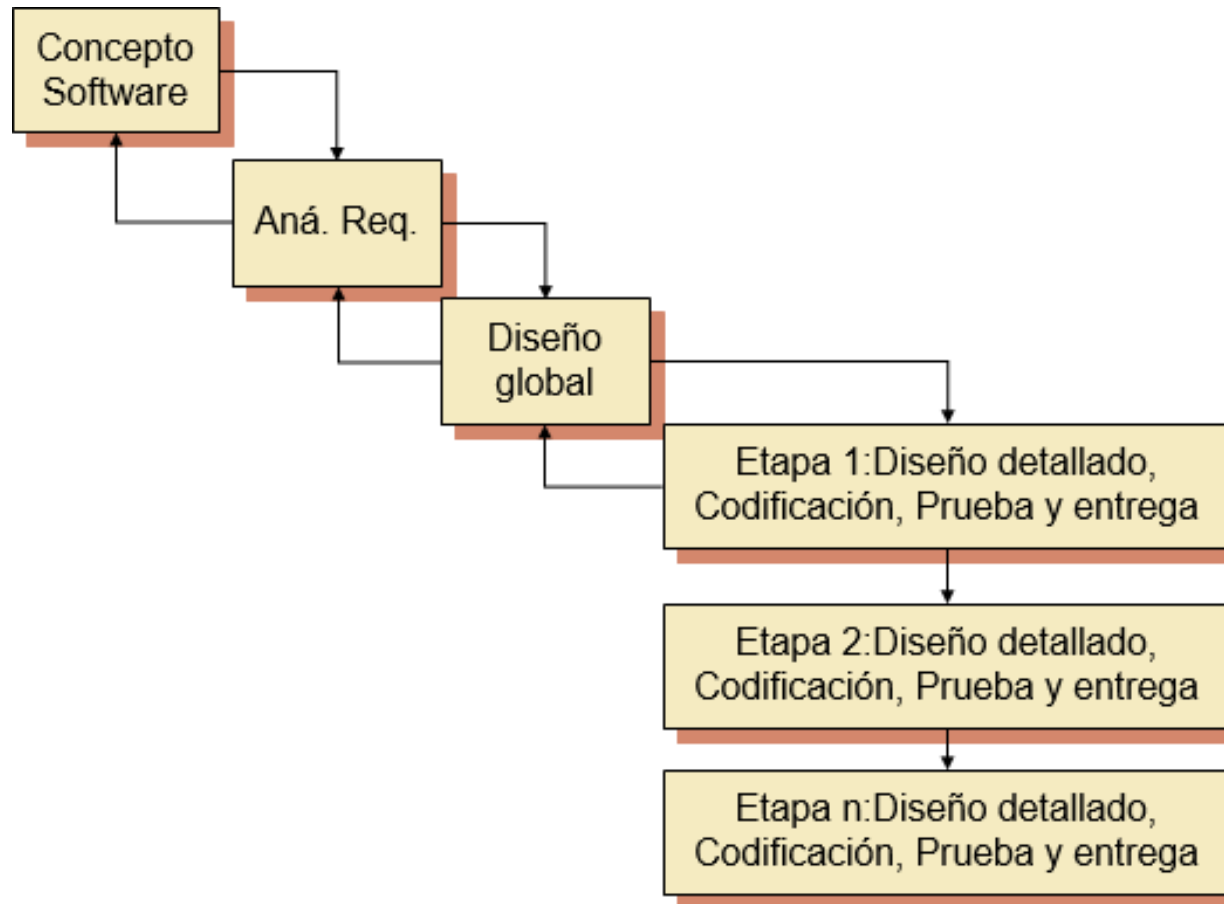
- Todo el Proceso es controlado por los CUs
- Cada Modelo tiene una traza hasta el Modelo de CUs
- Los Entregables se definen en términos de CUs
- El Proyecto se planifica de acuerdo a los CUs

RUP

RUP comprende tres principios claves:

- Dirigido por los casos de uso: los requerimientos están enfocados a dar valor al cliente y que el proceso debe garantizar que todo el desarrollo, pruebas, planeación, documentación etc., está orientado a cubrir estas expectativas del cliente y asegurar que los requerimientos de valor se ponen en producción
- Centrado en arquitectura: énfasis a diseñar una arquitectura de calidad, y es la arquitectura también la que guía la forma cómo se debe planear y hacer el desarrollo
- Iterativo e incremental: el proyecto se divide en varias iteraciones que deben dar como resultado un ejecutable. Por cada una de las iteraciones se va agregando requerimientos y sobre todo valor al cliente

Entrega por Etapas



Entrega por Etapas

El sistema se muestra al cliente en etapas refinadas sucesivamente, conociéndose con exactitud lo que se va a construir desde el principio. No se entrega el sistema como un todo al final del proyecto, sino que se entrega por etapas sucesivas a lo largo del proyecto.

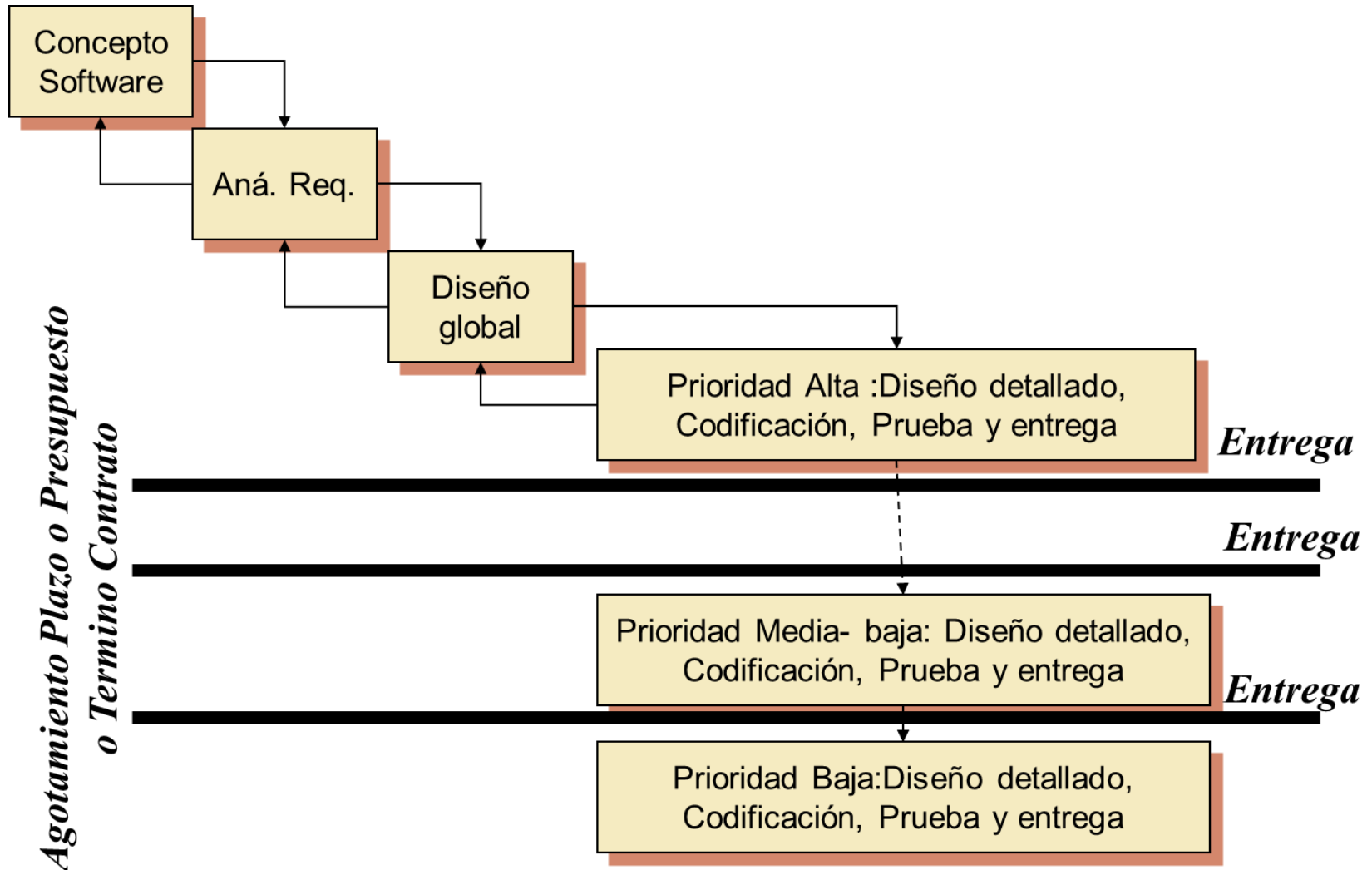
Ventajas:

- Permite proporcionar una funcionalidad útil al cliente antes de entregar el 100% del proyecto.
- Con una planificación cuidadosa, es posible entregar las prestaciones más importantes al principio, y el cliente puede comenzar a usar el sistema en ese punto.
- Proporciona signos tangibles de progreso en el proyecto.

Desventaja:

- No funciona sin una planificación adecuada.

Diseño por Planificación



Diseño por Planificación

- Es similar al modelo de entrega por etapas, pero se diferencia en que no siempre se conoce al principio si se tendrá el producto para la última entrega.
- Se pueden tener varias etapas planificadas, pero no se llega a desarrollar la última debido a que se tiene una fecha límite que no se puede cambiar.
- Uno de los elementos críticos de este modelo es priorizar los requerimientos y planificar sus etapas de tal manera que las primeras contengan los requerimientos de mayor prioridad, los requerimientos de baja prioridad se dejan para más tarde.

Diseño por Planificación

Ventajas

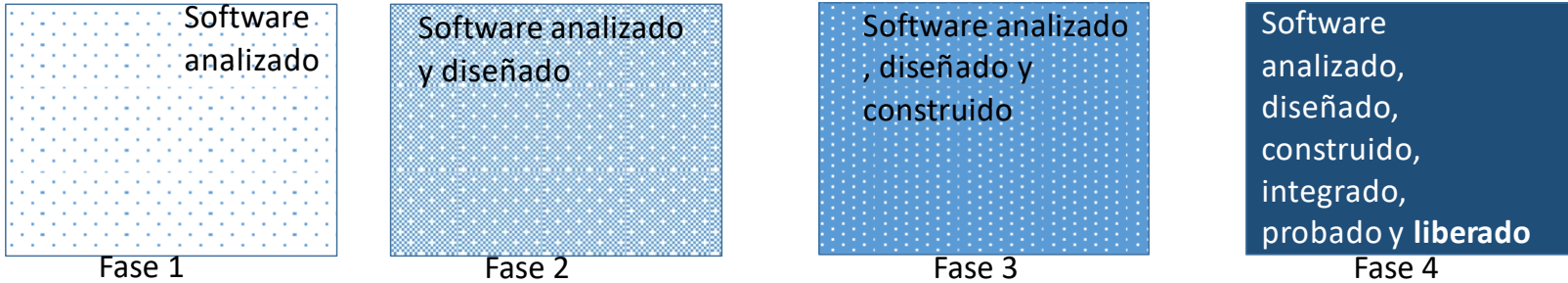
- Puede ser una estrategia válida para asegurar que se tiene un producto listo en una fecha determinada.
- Particularmente útil para las partes del producto que no se quieren realizar en el camino crítico.

Desventajas

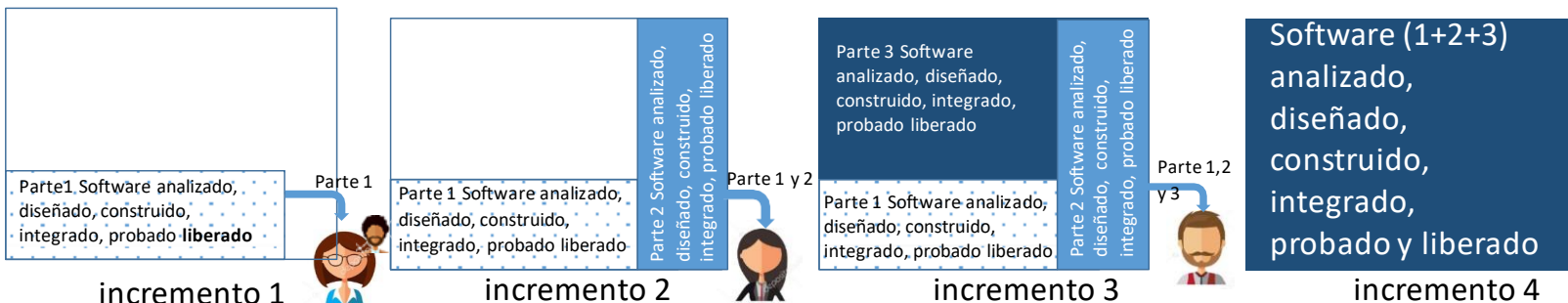
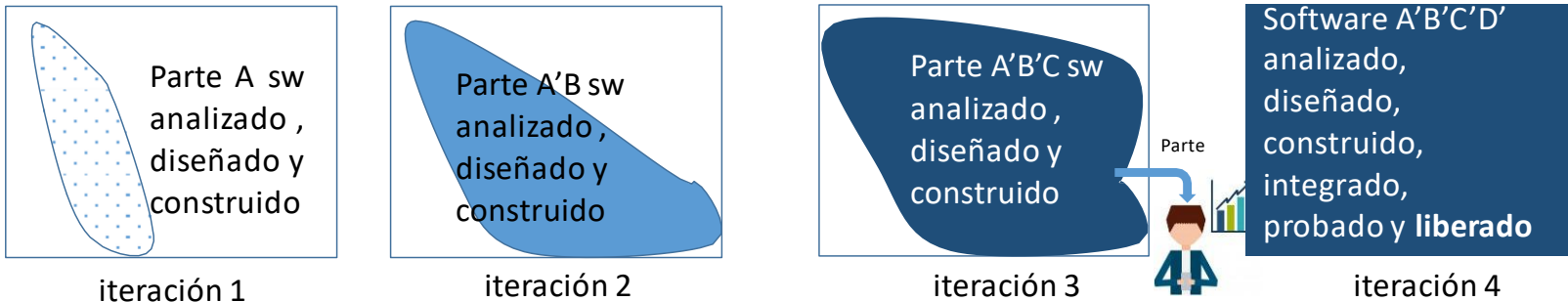
- Si no se completan todas las etapas, se desperdiciará tiempo en la especificación, arquitectura y diseños de prestaciones que no se van a entregar.
- Si se ha gastado tiempo en una gran cantidad de requerimientos incompletos que no se van a entregar, se debería tener tiempo para resumir en uno o dos requerimientos más completos.

Resumen Metodologías

Lineales



Evolutivas



Incrementales

